

doi: 10. 20008/j. kckc. 2025S1020

时频电磁法(TFEM)在云南省景谷某大型铜矿床的初步应用

李晓红, 李祖义, 左鑫灿, 陈建军

(云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院, 云南 昆明 650216)

摘要 随着社会经济的发展及国家对资源安全战略保障需求, 寻找深部资源成为当务之急。时频电磁法(TFEM)为一种新兴的电磁勘探方法, 经过多年的发展, 已在油气勘探领域取得不俗的成绩。因其探测深度大、抗干扰能力强、精度高的特点在深部矿产勘查领域具有广阔的应用前景。面对深、边部找矿的实际需求, 目前传统的理论方法及装备, 它们的探测深度、抗干扰能力、特别是探测分辨率还十分有限, 难以满足深部找矿的需要, 亟待新的技术及装备作为支撑。为此引进俄罗斯多功能时频电磁系统, 在云南省景谷县某大型铜多金属矿开展方法技术试验, 为深部找矿提供方法技术参考。试验表明, 时频电磁法(TFEM)在深部勘查方面具有探测深度大、探测精度高等优点, 具有人工源建场法大功率、大电流激发的优势, 在解决深部地质问题方面效果较为明显。

关键词 时频电磁法(TFEM); 深、边部矿产勘查; 大深度、高精度地球物理勘探

中图分类号: P631.3 文献标志码: A 文章编号: 1674-7801(2025)S1-0172-09

The preliminary application of Time-Frequency Electromagnetic Method (TFEM) in a large copper deposit in Jinggu, Yunnan Province

LI Xiaohong, LI Zuyi, ZUO Xincan, CHEN Jianjun

(Yunnan Provincial Nonferrous Geological Bureau, Institute of Geological, Geophysical and Geochemical Exploration, Kunming 650216, Yunnan, China)

Abstract: With the development of socio-economy and the country's strategic demand for resource security, the search for deep resources has become a pressing priority. The Time-Frequency Electromagnetic Method (TFEM) is an emerging electromagnetic exploration method that has achieved remarkable results in the field of oil and gas exploration after years of development. Due to its characteristics of large detection depth, strong anti-

[收稿日期]2024-09-26; [修回日期]2025-03-01

[基金项目]本文受云南省科技厅重点研发计划(202303AA080006)、云南省有色地质局科研项目(2023-09、2025-10)联合资助。

[第一作者简介]李晓红,男,1983年生,高级工程师,主要从事矿产地球物理勘查工作;E-mail:175396087@qq.com。

[通讯作者简介]李祖义,男,1982年生,高级工程师,主要从事矿产地球物理勘查工作;E-mail:327886351@qq.com。

[引用格式]李晓红,李祖义,左鑫灿,陈建军. 2025. 时频电磁法(TFEM)在云南省景谷某大型铜矿床的初步应用[J]. 矿产勘查, 16(S1): 172-180.

Li Xiaohong, Li Zuyi, Zuo Xincan, Chen Jianjun. 2025. The preliminary application of Time-Frequency Electromagnetic Method (TFEM) in a large copper deposit in Jinggu, Yunnan Province[J]. Mineral Exploration, 16(S1): 172-180.

interference ability, and high precision, TFEM holds broad application prospects in the field of deep mineral exploration. In the face of the practical needs for deep and marginal mineral exploration, the current traditional theoretical methods and equipment still have limited detection depth, anti-interference ability, and especially detection resolution, making it difficult to meet the requirements of deep mineral exploration. Therefore, there is an urgent need for new technologies and equipment to support this. To this end, a multi-functional time-frequency electromagnetic system from Russia was introduced, and a methodological and technical experiment was conducted at a large copper-polymetallic mine in Jinggu County, Yunnan Province, providing a methodological and technical reference for deep mineral exploration. The experiment showed that TFEM has the advantages of large detection depth and high detection precision in deep exploration, and leverages the advantages of high-power, high-current excitation of artificial source field establishment methods, demonstrating significant effects in solving deep geological problems.

Keywords: Time-Frequency Electromagnetic Method (TFEM); deep and marginal mineral exploration; high-depth and high-precision geophysical prospecting

0 引言

云南省景谷县民乐地区位于昌都—兰坪—思茅地块思茅(海陆交互相)拗陷盆地(邓军等, 2010), 属于云县—景洪(火山弧)铜多金属成矿带, 是三江(造山带)成矿省的重要组成部分, 具有形成大型—超大型铜多金属矿床的地质条件。“十三五”期间, 该地区实现了隐伏矿找矿新突破, 探获大型、中型矿床各 1 个, 小型矿床 2 个(杨昌华等, 2023), 展现出巨大的铜矿找矿潜力。该区发现的铜矿床大多为隐伏矿床, 地表露头少, 进一步开展隐伏矿床物探定位预测、实现该区深部找矿新突破面临的课题之一。该矿区地质找矿工作, 需要解决 2 个方面的问题, (1) 已知矿体深部(纵向底部、横向倾向延伸方向)是否存在厚大矿体; (2) 外围广大区域能否进一步发现类似铜矿(化)体。根据矿区区域成矿背景、矿体的成矿规律及各类岩(矿)石物性参数特征选择的时频电磁法(TFEM), 主要目的为 500 ~ 1500 m 以浅铜矿(化)体以及与之相关的含矿结构面、断层等的识别。为此在区内某大型铜多金属矿开展时频电磁法(TFEM)找矿方法试验研究, 为在该区以及相似地区深部找矿提供方法技术参考。

1 地质矿产概况

1.1 大地构造背景

矿区位于昌都—兰坪—思茅地块(S-T), 一级构造单元属于羌塘—三江造山系(VII), 二级构造单

元属于昌都—兰坪—思茅地块(VII-5-2)。以西为临沧岩浆弧(VII-7-2), 以东与昌都—兰坪—思茅地块(VII-5-2)相邻(图 1)。

1.2 地层

矿区内出露地层由老至新为中侏罗统花开左组(J_2h)和上侏罗统坝注路组(J_3b)、下白垩统景星组(K_j)和曼岗组(K_1m)、第四系(Q)(图 2)。

中侏罗统花开左组(J_2h): 为一套海陆混合相杂色砂泥质夹碳酸盐岩沉积建造, 分为上、下两个岩性段。下段(J_2h^1)以杂色长石岩屑砂岩、含砾砂岩、复岩屑砂砾岩为主, 夹少量紫红色砂质绢云千枚岩、粉砂质板岩及泥质粉砂岩; 上段(J_2h^2)上部以杂色泥岩、紫红色钙质泥岩、粉砂岩, 紫灰色长石砂岩、粉砂岩、长石石英砂岩为主, 局部含泥灰岩团块及钙质结核; 中部以深灰、灰黑色介壳泥灰岩、灰岩为主, 局部夹同色钙质泥岩、钙泥质粉砂岩; 下部为浅灰白色细砂岩、紫红色粉砂质泥岩、粉砂岩。为曾家村铜矿的主要含矿层位。

下侏罗统坝注路组(J_3b): 为一套以紫红色色调为主体的细碎屑岩, 岩性为泥岩、泥质粉砂岩。

下白垩统景星组(K_j): 根据岩性特征可分为上下 2 个岩性段。下段(K_j^1)灰白色、黄绿色长石石英砂岩、石英砂岩, 夹灰绿色、暗紫红色泥岩、钙质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩。上段(K_j^2)上部岩性为紫红色块状泥岩, 下部岩性为灰绿色块状泥质粉砂岩, 紫红色夹黄绿色、灰绿色块状泥岩、泥质粉砂岩, 局部夹 0 ~ 5 cm 灰白色含铜砂岩。

下白垩统曼岗组下段(K_1m^1): 以灰紫色中—细

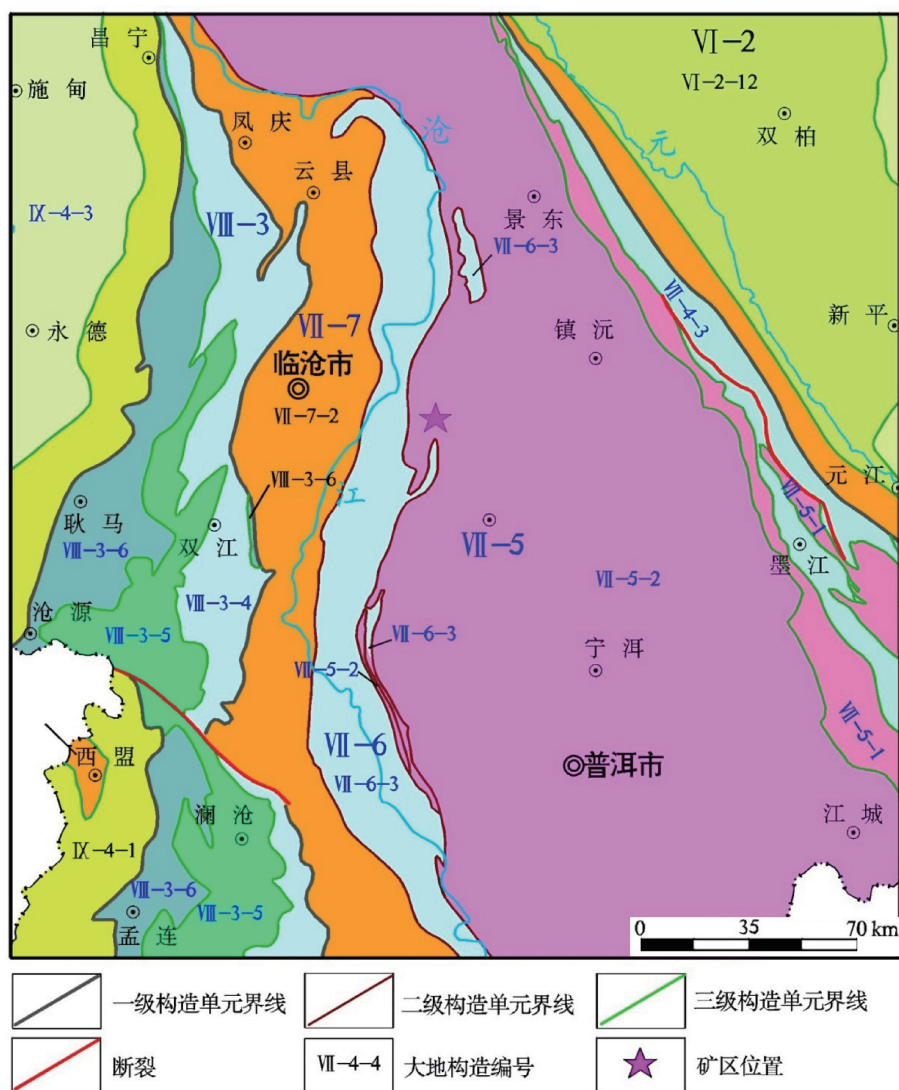


图1 研究区大地构造位置图

粒石英砂岩、长石石英粉砂岩为主,夹含砾砂岩、泥质粉砂岩及泥岩。

1.3 构造

矿区构造主要为褶皱、断裂构造,构造线方向呈NNE向,与区域构造线方向一致(图2)。

(1) 褶皱

料萝村—文英河背斜:矿区东西2个矿段位于料萝村—文英河背斜的两翼。料萝村—文英河背斜轴向呈近乎南北走向,略微向北倾没,老地层在中南部出露,新地层在两翼依次展布。区内出露长度约10 km,两翼地层走向 $18^{\circ} \sim 53^{\circ}$,整体 $38^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 。

金竹园—小干河背斜:为料萝村—文英河背斜东翼的次级小背斜,两端分别与断层 F_1 、 F_2 相抵。北

北东走向,长度约2 km。两翼地层走向 $15^{\circ} \sim 78^{\circ}$,越靠近核部地层越陡。

(2) 断层

小河边断裂(F_1):呈北北东向纵贯矿区东部,出露长度大于9 km。断裂带宽15至30余米,断裂带内断层角砾大小不一,多为与两侧地层岩性一致的岩块或碎块,主要为棱角状的砂岩、石英砂岩。总体产状 $270^{\circ} \sim 320^{\circ} \angle 65^{\circ} \sim 75^{\circ}$ 。从切错地层关系结合区域构造分析,该断裂应为区域地层发生褶皱期后应力释放过程中形成的正断层,为后期含矿热液的涌入提供了通道。

小干河断裂(F_2):呈北东东向大致沿矿区东部的小干河出露,矿区内大部分被地表浮土掩盖,可断续追索长度约2 km(断层西段被第四系浮土所覆

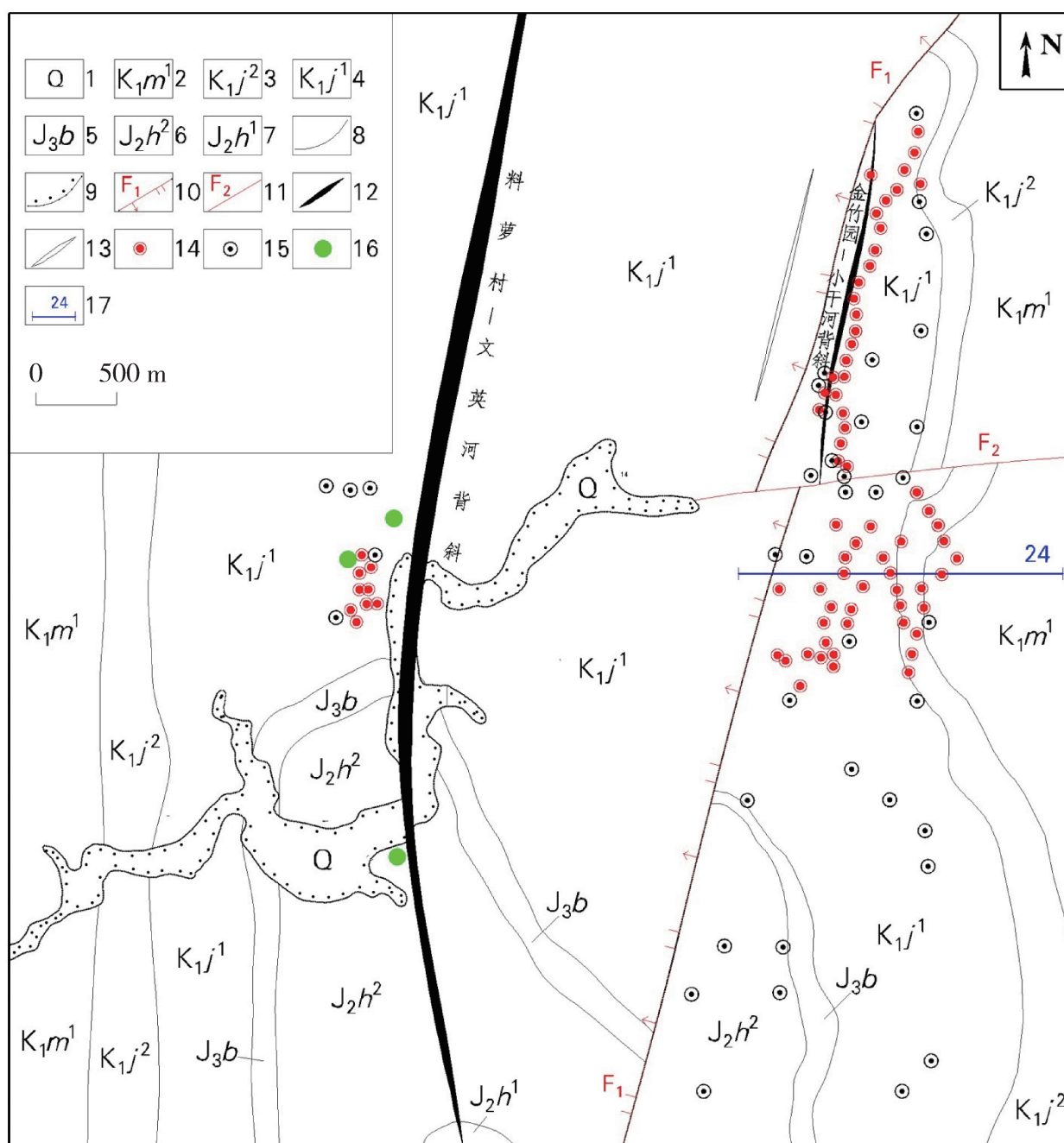


图 2 矿区地质简图

1—第四系;2—下白垩统曼岗组;3—下白垩统景星组上段;4—下白垩统景星组下段;5—上侏罗统坝注路组;6—中侏罗统花开左组上段;7—中侏罗统花开左组下段;8—整合地质界限;9—不整合地质界限;10—正断层及编号;11—断层及编号;12—背斜;13—向斜;14—见矿钻孔;15—未见矿钻孔;16—铜矿化点;17—物探剖面及编号

盖,长度不详),在小干河两侧局部可见断层面,总体产状 $335^{\circ} \sim 350^{\circ} \angle 65^{\circ} \sim 75^{\circ}$ 。该断层切断 F_1 断层,具左行走滑性质,具多期次活动特点。

1.4 矿体地质特征

1.4.1 矿体特征

矿区矿体主要赋存于中侏罗统花开左组上段中、上部,岩性主要为灰色、灰绿色粉砂岩、长石石英砂岩及深灰色泥晶灰岩、生物碎屑灰岩夹钙泥质

粉砂岩;灰岩主要为似层状、透镜状,矿体主要呈层状、似层状、透镜状产出,矿体赋矿岩性与顶、底板围岩岩性、物质组分基本相同。

铜矿体多产自于花开左组上段中上部的层间

破碎带、软弱结合面或背斜“虚脱”空间;铜矿体形态、产状大致受地层层位控制,与地层产状大致一致(图3)。

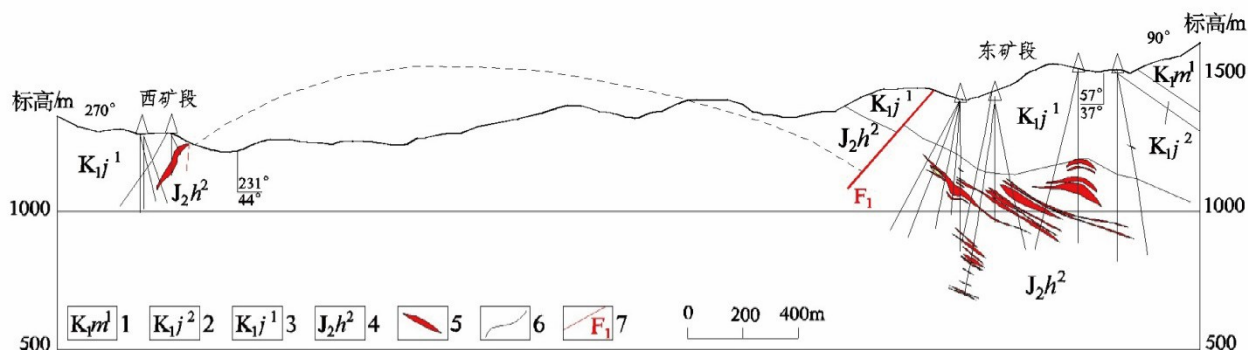


图3 矿区典型地质剖面

1—下白垩统景星组;2—下白垩统景星组上段;3—下白垩统景星组下段;4—中侏罗统花开左组上段;5—铜矿体;6—地层界限;7—断层及编号

1.4.2 矿石矿物

矿石矿物主要为辉铜矿、斑铜矿,其次为硫砷铜矿、黄铜矿,少量砷黝铜矿、黄铁矿。

1.4.3 矿石结构、构造

(1)矿石结构 金属矿物主要呈他形粒状结构、自形一半自形粒状结构、自形一半自形—他形粒状结构、文象固溶体分离结构(图4)。

①他形粒状结构:大多数金属矿物如黄铜矿、斑铜矿、硫砷铜矿、方铅矿呈他形粒状结构。②包含结构:部分黄铜矿及黄铁矿包裹或残余于硫砷铜矿中。③自形一半自形粒状结构:部分黄铁矿呈自形一半自形粒状结构。④部分斑铜矿、辉铜矿及方铅矿呈文象固溶体分离状于斑铜矿或辉铜矿中。

(2)矿石构造特征 浸染状构造:硫化物呈星点状、稀疏浸染状不均匀分布于基质中。细脉—网脉状构造:后生期铜硫化物与石英—方解石脉体复合发育,呈细脉状充填嵌布在脉石矿物中。

2 物性特征

对矿区钻孔岩心各类岩(矿)石标本的电性参数进行了较为系统的测定,统计结果见表1,特征归纳如下:

矿区铜硫化矿矿石电性上具有中等电阻率、相对高极化率特征。电阻率高于粉砂岩、细砂岩,而低于长石石英砂岩、灰岩。铜硫化矿矿石平均电阻

率是粉砂岩、细砂岩的1.7~2.4倍,长石石英砂岩、灰岩点电阻率是铜硫化矿矿石的1.3~1.6倍,铜硫化矿矿石与围岩间具有一定的电阻率差异。铜硫化矿矿石极化率高于粉砂岩、细砂岩、灰岩,与长石石英砂岩大体相当。铜硫化矿矿石极化率是粉砂岩、细砂岩、灰岩2.1~3.0倍,具有一定极化率差异。结合矿区矿体就位于景星组下段中、下亚段的层间挤压破碎带、岩性的软弱结合面和层间“虚脱”空间的特点,为良好的电性界面。将层间挤压破碎带、岩性软弱结合面、层间“虚脱”空间等物理“脆弱带”作为探测目标对象,探查成矿空间,达到间接找矿的目的。

3 时频电磁法(TFEM)方法简介

电磁勘探方法是地球物理勘探中最为纷繁复杂的方法之一,包括天然源电磁法和人工源电磁法,他们中具代表性的如大地电磁法(MT)、可控源音频大地电磁法(CSAMT)、长偏移距瞬变电磁法(LOTEM)、广域电磁法(WFEM)、扩频激电(SSIP)等,通过不断的迭代发展,它们在解决深部地质问题中发挥了独特而重要的作用(于昌明,1998;柳建新等,2019;于建华等,2023;廖凤初等,2024;肖晓等,2024;薛国强,2024)。时频电磁法(TFEM)技术是在可控源音频大地电磁法(CSAMT)和长偏移距瞬变电磁法(LOTEM)采集技术基础上发展起来的

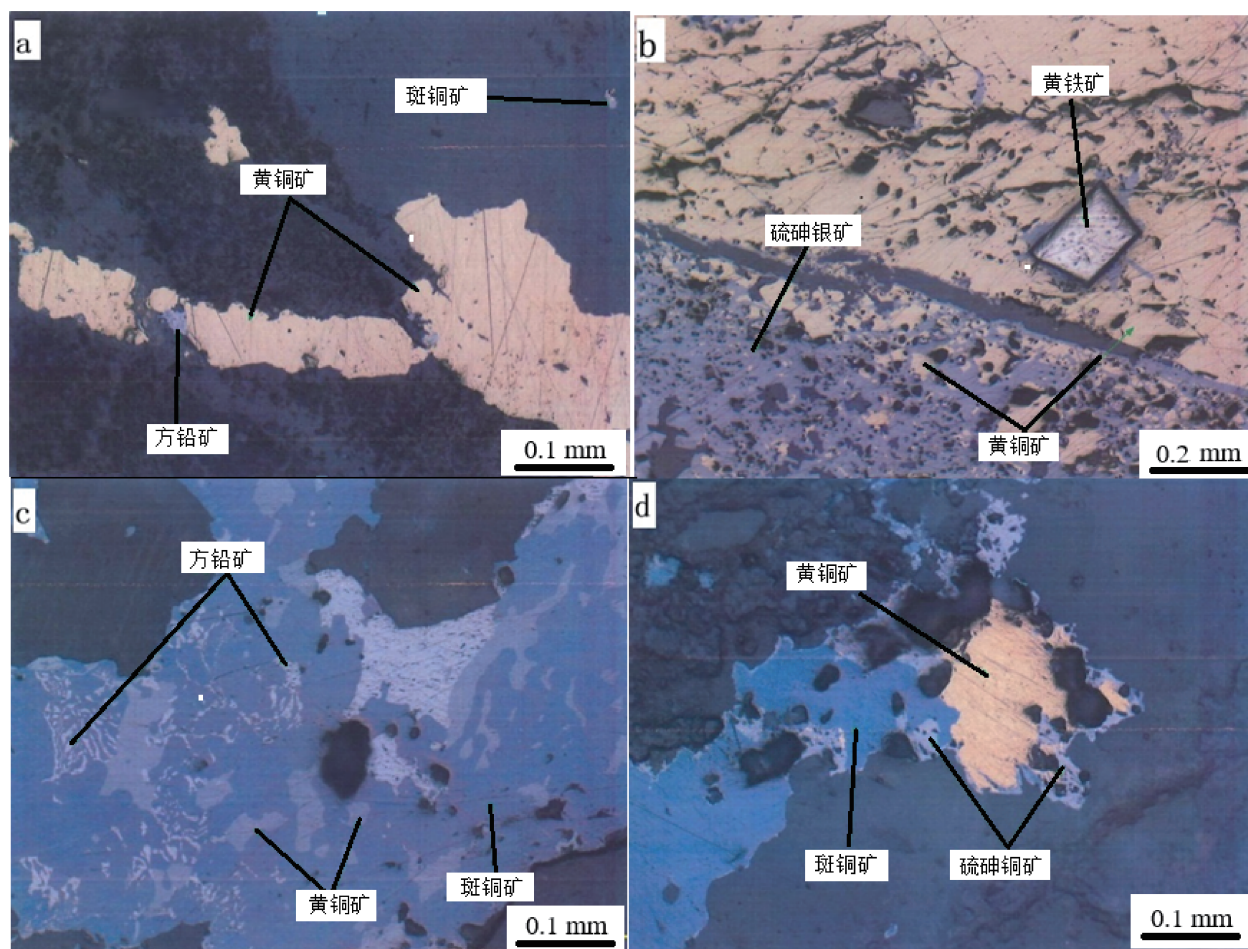


图 4 矿石结构特征

a—裂隙浸染状分布的黄铜矿及少量方铅矿、铜矿,方铅矿与黄铜矿连生;b—他形粒状黄铜矿、硫砷铜矿,黄铁矿包裹于黄铜矿中;黄铜矿包裹或残余于硫砷铜矿中;c—部分方铅矿及辉铜矿呈文象固溶体分离状于斑铜矿中,部分方铅矿与斑铜矿连生或包裹于斑铜矿中;d—黄铜矿与斑铜矿、硫砷铜矿连生

表 1 矿区岩(矿)石标本电性参数统计

岩性	标本数量	电阻率/($\Omega \cdot m$)		极化率/%	
		范围	几何平均值	范围	算术平均值
铜硫化矿矿石	76	26.0 ~ 5177.6	558.3	0.2 ~ 19.6	2.9
粉砂岩	60	55.0 ~ 1707.5	233.5	0.1 ~ 2.3	0.7
长石石英砂岩	30	211.1 ~ 3012.1	706.5	0.2 ~ 4.2	1.8
细砂岩	28	69.9 ~ 2573.5	328.2	0.1 ~ 2.7	0.7
灰岩	31	94.0 ~ 4083.8	873.1	0.1 ~ 5.7	1.0

一种新方法技术(何展翔等,2002,2020,2021;何展翔,2005),是一种在地面布设长导线电流源,利用变频方波电流对地下地质体进行激发,在地面进行电场、磁场分量观测,同时获得时间域和频率域测量结果的电磁法(图 5)。该方法最初在石油勘探领

域得到发展和应用,并在多个地区取得优异的效果(孙志华等,2012;赵一丹等,2014;周印明等,2015;李燕丽等,2016;石艳玲等,2019,2024;董卫斌等,2023;于波等,2024),近年来逐步在地热、矿产等领域推广使用(宋涛和刁谦,2022;岑超等,2023;程正璞等,2023a,2023b,2024;朱永山等,2023;杨志成等,2024),展现出广阔的应用前景。

4 应用情况及效果分析

4.1 剖面布置

时频电磁法(TFEM)布设于矿区 24 勘探线,剖面长度 2.0 km,点距 40 m,51 个测点。剖面过钻孔控制的已知矿体。剖面布置见图 2。

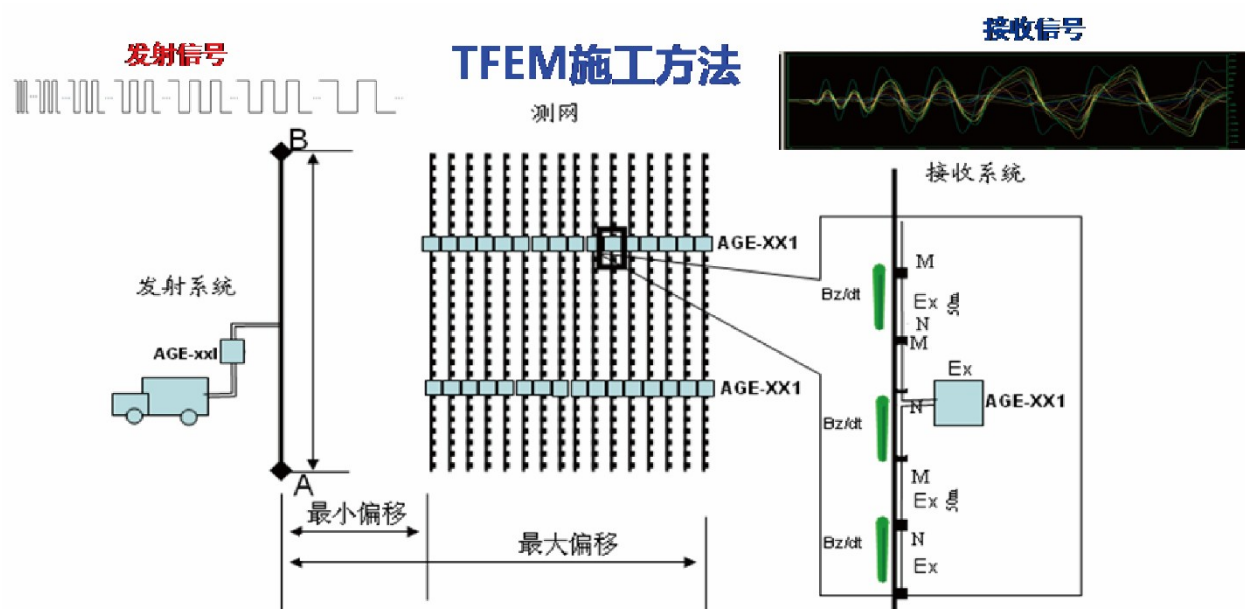


图5 时频电磁法 (TFEM) 数据采集示意图

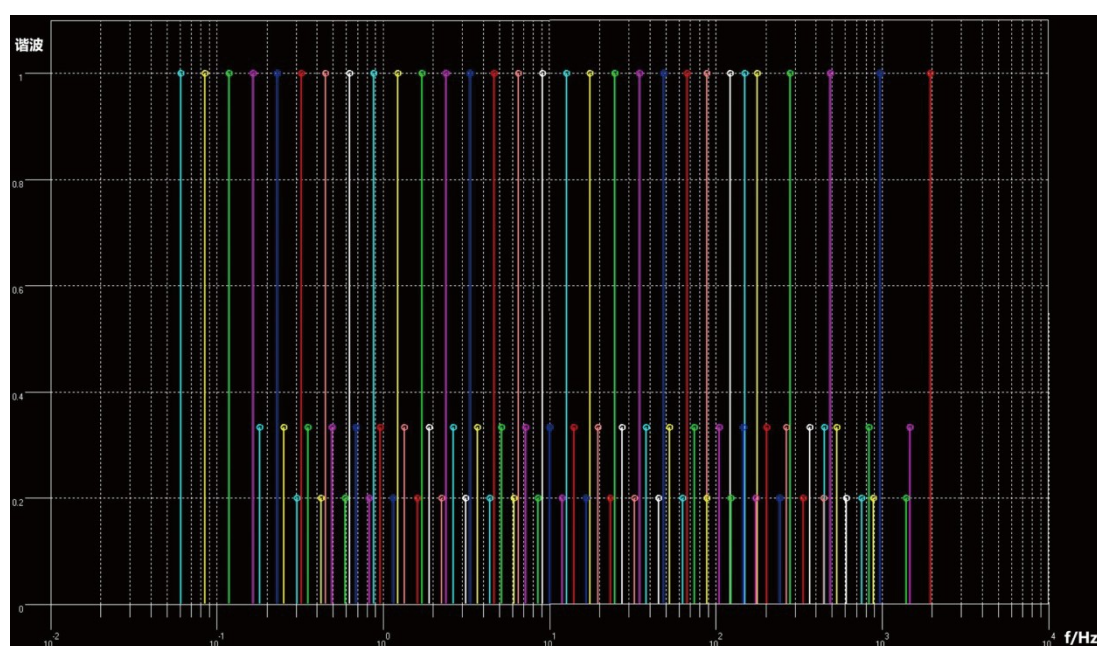


图6 时频电磁法 (TFEM) 发射频率分布图

4.2 试验参数

通过正演模拟结合矿区实际情况,设计参数如下:发射 AB 距:3.0 m;收发距:5216 m;观测分量: E_x 、 E_y 。发射频率范围:0.06 ~ 1953.125 Hz,发射主频 30 个,5 次谐波处理后有 85 个频点数据(表 2,图 6);发射波形:连续正负方波;观测频率范围:0.06 ~ 1953.125 Hz;测量电极距 MN 长度:40 m;单点观测时长:36 min 20 s。

4.3 探测效果

24 线矿体赋存于中侏罗统花开左组(J_2h^2)层间破碎带、软弱结合面等“虚脱”空间,含矿岩性主要为泥晶灰岩、生物碎屑灰岩、钙泥质粉砂岩、长石石英砂岩。浅部矿体厚度累计约 40 m,深部矿体累计厚度约 9 m。

图 7 为 24 线频率域电阻率反演结果,从反演视电阻率断面图上看,与已知矿体对应位置,时频电

表 2 时频电磁法(TFEM)采样频率参数一览

序号	周期/s	频率/Hz	叠加次数	采样时长/s	序号	周期/s	频率/Hz	叠加次数	采样时长/s
1	0.000512	1953.125	4096	2.0972	16	0.1536	6.5104	128	19.6608
2	0.001024	976.5625	4096	4.1943	17	0.21453	4.6614	128	27.4596
3	0.002048	488.2813	4096	8.3886	18	0.29952	3.3387	128	38.3386
4	0.003584	279.0179	4096	14.6801	19	0.4183	2.3906	50	20.9152
5	0.005632	177.5568	2048	11.5343	20	0.58419	1.7118	50	29.2096
6	0.006656	150.2404	1024	6.8157	21	0.81613	1.2253	50	40.8064
7	0.008192	122.0733	1024	8.3886	22	1.1397	0.87741	30	34.1914
8	0.011264	88.7784	512	5.7672	23	1.5918	0.62822	30	47.7542
9	0.014848	67.3491	512	7.6022	24	2.2231	0.44982	30	66.6931
10	0.02048	48.8281	256	5.2429	25	3.1048	0.32209	30	93.143
11	0.028672	34.8772	128	3.67	26	4.3361	0.23062	30	130.0838
12	0.040448	24.7231	128	5.1773	27	6.0559	0.16513	20	121.1187
13	0.056832	17.5957	128	7.2745	28	8.4577	0.11824	20	169.1546
14	0.078848	12.6826	128	10.0925	29	11.8118	0.08466	20	236.2368
15	0.11008	9.0843	128	14.0902	30	16.4966	0.060618	60	989.7984

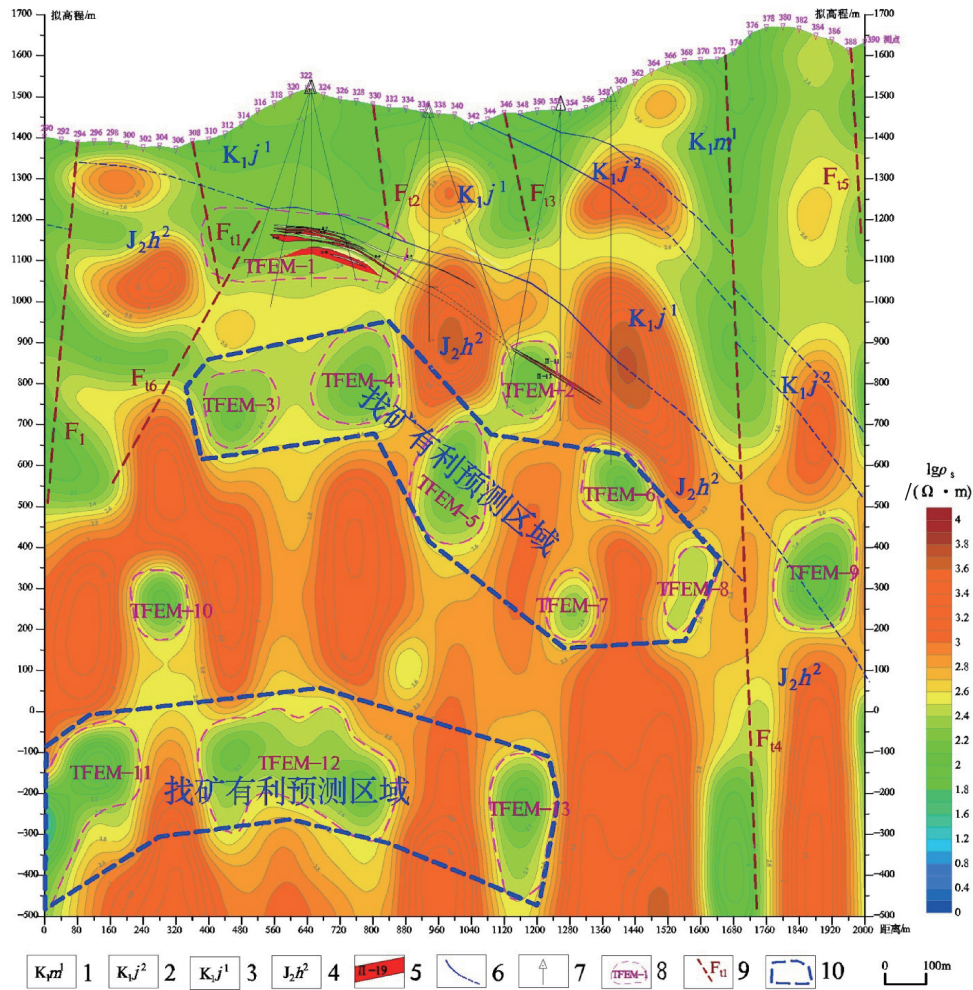


图 7 24剖面时频电磁法(TFEM)反演视电阻率成果图

1—下白垩统曼岗组;2—下白垩统景星组上段;3—下白垩统景星组上段;4—中侏罗统花开左组;5—工业铜矿体及编号;6—实测、推测地层界线;7—钻孔;8—TFEM异常范围;9—物探推测断层及编号;10—推测找矿有利区域

磁法反演视电阻率断面出现了低阻异常特征(异常编号TFEM-1、TFEM-2),为含矿虚脱部位及矿(化)体的整体反映。在地层倾向方向(西缓东陡),低阻异常断续分布,与区内矿体沿倾向断续分布的特征相一致;推测深部TFEM-5、TFEM-6、TFEM-7、TFEM-8、TFEM-11、TFEM-12、TFEM-13低阻异常区域推测为具有进一步的找矿前景。

5 结论

(1)时频电磁法(TFEM)测量能有效识别地层软弱结合面或背斜虚脱空间,可为成矿预测及钻孔工程设计提供较为精细的物探探测依据。

(2)时频电磁法(TFEM)具有以下优势:①探测深度:实际勘探深度大于2000 m,满足勘探大深度需求。②探测效果:从反演视电阻率断面图和钻孔揭示矿体的情况上看,时频电磁法能精准定位矿体位置。③探测精度:对2000 m范围内地下地质体地电结构的刻画较为精细,深部分辨率很高,与传统电磁法相比,具有探测精度比较高的技术优势。

(3)新技术方法时频电磁法(TFEM)具有人工源建场法的优势,可以实现大功率、大电流激发,在老矿山深边部等强干扰区环境条件下,能取得可靠有效的第一手观测数据,可作为干扰环境条件下解决深部地质问题的有效物探勘查手段。

参考文献

- 岑超,李星,阮娟,曹彦荣,解康. 2023. 时频电磁法探测滇东北会泽铅锌矿主要控矿构造空间展布[J]. 四川有色金属, (4): 54-56.
- 程正璞,连晟,魏强,胡文广,雷鸣,李戌. 2023a. 雄安新区深部雾迷山组热储层时频电磁法探测研究[J]. 物探与化探, 47(6): 1400-1409.
- 程正璞,雷鸣,李戌,连晟,魏强. 2023b. 天津东丽湖深部岩溶热储时频电磁法探测及有利区预测[J]. 华北地质, 46(2): 1-8.
- 程正璞,魏强,连晟,张海江,胡文广,米晓利,雷鸣,李戌,于蕾. 2024. 青海共和盆地恰卜恰深部花岗岩热储时频电磁法探测及干热岩体预测[J]. 中国地质, 52(2): 438-451.
- 邓军,侯增谦,莫宜学,杨立强,王庆飞,王长明. 2010. 三江特提斯复合造山与成矿作用[J]. 矿床地质, 29(1): 37-42.
- 董卫斌,李维,覃荆城,王志刚,田志权. 2023. 时频电磁法在油气探测方面的应用及进展[J]. 物探装备, 33(6): 351-353.
- 廖凤初,刘桂元,周杰,黄建权,徐军伟,陈儒军. 2024. 扩频激电法(SSIP)找矿效果分析——以湖南省永州市零陵区东湘桥锰矿床勘查为例[J]. 矿产勘查, 15(9): 1691-1699.
- 何展翔. 2003. 人工源时间频率电磁测深方法[P]. 北京: CN1580818, 2005-02-16.
- 何展翔,陈忠昌,任文静,庞恒昌,田志权,沈义斌. 2020. 时频电磁

- (TFEM)勘探技术:数据采集系统[J]. 石油地球物理勘探, 55(5): 937, 1131-1138.
- 何展翔,董卫斌,赵国,侯宇健,沈义斌,刘雪军. 2021. 时频电磁(TFEM)技术:数据处理[J]. 石油地球物理勘探, 56(6): 1202-1203, 1391-1399.
- 何展翔,王绪本,孔繁恕,刘雪军,黄州. 2002. 时-频电磁测深法[C]//中国地球物理学会年刊2002——中国地球物理学会第十八届年会论文集. 中国地球物理学会.
- 李燕丽,金凤鸣,魏强,王玉青,刘雪军,何展翔. 2016. 时频电磁法在冀中拗陷潜山及潜山内幕油气预测中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 51(S1): 10-11, 137-143.
- 柳建新,赵然,郭振威. 2019. 电磁法在金属矿勘查中的研究进展[J]. 地球物理学进展, 34(1): 151-160.
- 石艳玲,董卫斌,刘雪军,于璠,何展翔. 2019. 时频电磁法在辽河DPF地区油气预测中的应用[C]//中国石油学会2019年物探技术研讨会论文集. 中国石油学会石油物探专业委员会, 中国地球物理学会勘探地球物理委员会, 石油地球物理勘探编辑部.
- 石艳玲,刘雪军,魏强,索孝东,董卫斌,何展翔. 2024. 利用时频电磁法识别辽河盆地东部凹陷火成岩油气目标[J]. 地质与资源, 33(1): 49-55.
- 宋涛,刁谦. 2022. 时频电磁法在地热资源勘查中的应用[J]. 内蒙古煤炭经济, (16): 190-192.
- 孙志华,付吉林,杨书江,覃荆城,赵志. 2012. 时频电磁法勘探在尼日尔A区块的应用效果[J]. 石油地球物理勘探, 47(S1): 147-151, 162, 169-170.
- 肖晓,李银航,汤井田,刘寄仁,徐锦通,杨智,杨亮,周聪. 2024. 广域电磁法在深部矿产勘查中的应用——以铜陵冬瓜山铜矿为例[J]. 矿产勘查, 15(9): 1593-1606.
- 薛国强. 2024. 短偏移距瞬变电磁法探测技术与应用研究新进展[J]. 物探与化探, 48(5): 1165-1168.
- 杨昌华,肖章程,姜永果,周家喜,陶永林,豆松,赵鹏杰,罗开,李星,杨丰铭,杨金富,李晓红,杨永富,贺胜辉. 2023. 云南景谷民乐地区铜矿勘查获得新突破[J]. 矿物学报, 44(1): 63-64.
- 杨志成,陈海宏,周玲玲,鲁杏. 2024. 时频电磁法在金牛湖地区深部地热资源勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 21(1): 81-91.
- 于波,王学刚,李明瑞,张亚东,丁富峰. 2024. 时频电磁技术在黄土塬覆盖区河道砂油藏分布预测中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 59(3): 620-628.
- 于昌明. 1998. CSAMT方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报, (1): 133-138.
- 于建华,夏方华,张志强,于秀璇,刘玉. 2023. 基于大地电磁测深的平原区隐伏断裂构造研究——以天津蔡公庄乡等四幅区调为例[J]. 矿产勘查, 14(7): 1161-1173.
- 赵一丹,何展翔,郑求根,赵志. 2014. 时频电磁法含油气有利区预测在T盆地的应用[J]. 石油地球物理勘探, 49(S1): 10, 228-232.
- 周印明,刘雪军,张春贺,朱永山. 2015. 快速识别页岩气“甜点”目标的时频电磁勘探技术及应用[J]. 物探与化探, 39(1): 60-63, 83.
- 朱永山,雷栋,李燕丽,米晓利,王梦亚,姚曜,卫卓涵. 2023. 琼北干热岩勘探中大功率时频电磁法的应用[J]. 化工矿产地质, 45(3): 250-257.